Chapitre 7

Propagation des champs électromagnétiques

Tous les problèmes abordés jusqu'à maintenant étaient statiques. Nous allons maintenant tenir compte de la dépendance temporelle.
Lorsque J.C. Maxwell compila les travaux de ses prédécesseurs, en les modifiant légèrement pour donner les quatre équations qui sont à la base de ce cours, il compris aussitôt qu'il venait de trouver que les champs électriques et magnétiques se propageaient. C'est ce que nous allons voir maintenant.

7.1 Mise en place des équations de propagation

Nous allons mener ces calculs dans le vide. Nous verrons par la suite que ce cas n'est pas si restrictif qu'il peut paraître : dans un grand nombre de matériaux les champs électromagnétiques se comportent comme le vide. Dans ce cas, il n'y a pas de charges et les courants sont donc nuls. Les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère se trouvent simplifiées, les deux autres inchangées. Nous travaillerons donc maintenant avec les équations suivantes :

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \tag{7.1}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{7.2}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0 \tag{7.3}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{7.4}$$

Nous cherchons a établir une équation ne portant que sur le champ électrique. Prenons le rotationnel de l'équation de Maxwell-Faraday, on obtient alors :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\frac{\partial\,\vec{B}}{\partial t} \tag{7.5}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} \tag{7.6}$$

Afin d'avoir une équation qui ne porte que sur le champ électrique, on élimine $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B}$ en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère dans le vide :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \tag{7.7}$$

La définition du Laplacien vecteur donne la relation :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\vec{\Delta}\vec{E} + \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\mathrm{div}\,\vec{E} \tag{7.8}$$

On sait que dans le vide, $\mathrm{div}\,\vec{E} = 0$, donc le second membre du terme de droite de l'expression précédente est nul. L'expression 7.7 devient alors :

$$-\vec{\Delta}\vec{E} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \tag{7.9}$$

On met cette dernière expression sous la forme :

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \qquad \text{avec} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \tag{7.10}$$

Cette dernière équation est une *équation de d'Alembert*[1]. On peut montrer que le champ magnétique répond à cette même équation, c'est aussi le cas des potentiels vecteur et scalaire. Ces calculs constituent un bon exercice d'application.

7.2 L'équation de d'Alembert

Nous allons voir dans cette partie les propriétés de l'équation de d'Alembert ainsi que quelques unes de ses solutions. Elles sont générales et ne dépendent pas de la grandeur physique sur laquelle porte cette équation.

1. Il s'agit du scientifique et philosophe encyclopédiste. Il a établit cette équation pour la propagation des perturbations dans une corde vibrante.

7.2.1 Cas scalaires et vectoriels

L'équation de d'Alembert scalaire a toujours la forme :

$$\Delta a - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0 \tag{7.11}$$

Ici, a est le champ, il dépend de l'espace et du temps : $a(\vec{r}, t)$, mais d'une manière générale, on ne note pas ses variables afin d'alléger les expressions. c est la *vitesse de propagation*.
Dans le cas vectoriel, l'équation a la forme suivante :

$$\vec{\Delta}\vec{a} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{a}}{\partial t^2} = 0 \tag{7.12}$$

L'équation vectorielle se ramène à un triplet d'équations scalaires indépendantes :

$$\Delta a_x - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 a_x}{\partial t^2} = 0 \tag{7.13}$$

$$\Delta a_y - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 a_y}{\partial t^2} = 0 \tag{7.14}$$

$$\Delta a_z - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 a_z}{\partial t^2} = 0 \tag{7.15}$$

On ne s'y intéressera pas directement à l'équation portant sur le champ vectoriel. Dans le cas où le champ est vectoriel, on pourra souvent considérer chacune de ses composantes indépendamment dans un système de coordonnées judicieux.

Ces équations peuvent sembler obscures ou compliquées. C'est essentiellement dû au nombre de variables d'espace. Dans le cas d'un problème à une unique dimension spatiale, on a le champ $a(x, t)$ qui répond à l'équation de d'Alembert sous sa forme la plus simple :

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0 \tag{7.16}$$

On voit que l'équation de d'Alembert couple la dépendance spatiale et temporelle du champ. Il existe différentes familles de solution à cette équation. La famille de solution dépendra des conditions aux limites.

7.3 Ondes planes progressives

Intéresserons nous à un cas particulier de solutions. On se place dans un espace libre infini. On suppose que a ne dépend que d'une seule direction de l'espace : $a(x,t)$. L'équation de d'Alembert devient alors :

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0 \tag{7.17}$$

Dans ce cas, en choisissant deux fonctions [2] quelconques f et g, on a une solution de l'équation de d'Alembert en posant [3] :

$$a(x,t) = f(x - ct) + g(x + ct) \tag{7.18}$$

a est donc la somme d'une onde *propageante* et d'une onde *contre-propageante*. f est ici l'onde propageante : si on se place plus loin (x plus grand), f prend la même valeur quelques instants plus tard (pour un t plus grand). On a donc une onde qui se propage en bloc. On la retrouve identique Δx plus loin, si on attend Δt, tel que $\Delta t = \frac{\Delta x}{c}$. On retrouve au passage la notion de vitesse de propagation attribuée à c. C'est la même chose pour g, mais en inversant, au choix, le sens du temps ou de l'espace. f se propage donc dans le sens des x croissants et g dans le sens des x décroissants. Il est tout à fait normal de trouver ces deux directions dans la solution car on n'a nulle part donné de sens privilégié à l'espace. Un exemple d'une telle onde avec uniquement une composante propageante est présenté en fig. 7.1.

On peut généraliser ceci en considérant une direction quelconque. Dans ce cas, toute fonction ayant la forme :

$$a\left(\vec{r},t\right) = f\left(\omega t - \vec{k}.\vec{r}\right) \quad \text{avec} \quad \omega^2 = k^2c^2 \tag{7.19}$$

est solution. Il en va de même pour toutes les combinaisons linéaires de ces solutions.
Cette forme de solution n'est qu'une généralisation de l'expression 7.18. En effet, en décomposant le vecteur d'onde $\vec{k}$ dans le repère cartésien choisi, $\vec{k} = k_x\vec{u}_x + k_y\vec{u}_y + k_z\vec{u}_z$ avec naturellement $\vec{r} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$. L'expression 7.19 devient :

$$a\left(\vec{r},t\right) = f\left(\omega t - \left(k_x x + k_y y + k_z z\right)\right) \tag{7.20}$$

où la nature tridimensionnelle de l'espace apparaît explicitement.

2. complexes ou réelles selon la grandeur que l'on considére
3. ceci peut être vérifié aisément en replaçant la solution dans l'équation

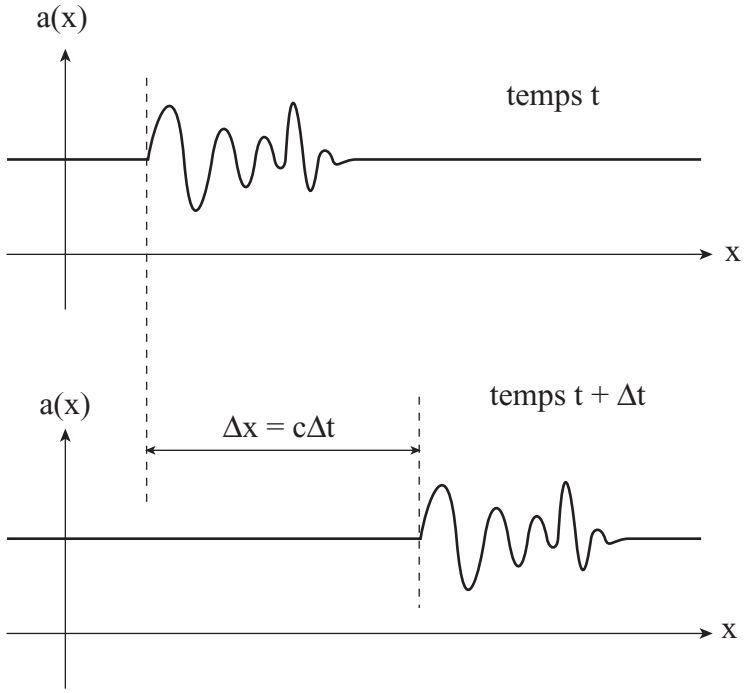

FIGURE 7.1 – Onde propageante répondant à l'équation de d'Alembert

7.4 Ondes planes progressives harmoniques

On utilisera souvent un cas particulier des ondes planes progressives dans lequel f sera une fonction sinusoïdale. Dans ce cas, on notera :

$$a(x,t) = a_0 e^{j(\omega t - kx)} \tag{7.21}$$

On peut en garder uniquement la partie réelle dans le cas de grandeurs réelles. ω est la *pulsation*, on a la relation :

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \tag{7.22}$$

où f est la fréquence de l'onde et T sa période.
k est le *vecteur d'onde*, on a la relation :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \tag{7.23}$$

où λ est la *longueur d'onde*. Si on introduit la solution 7.21 dans l'équation de d'Alembert, on obtient une *équation de dispersion* qui relie k et ω :

$$k^2c^2 - \omega^2 = 0 \tag{7.24}$$

Ce qui donne la relation : $\omega = \pm kc$. Le $\pm$ décrit les solutions propageante et contre-propageante obtenues plus haut. On peut réécrire cette dernière relation sous la forme :

$$\lambda = cT \tag{7.25}$$

Bien que cette relation puisse sembler intuitive, elle n'est vrai que pour les ondes dont la propagation est régie par l'équation de d'Alembert. Ce n'est, par exemple, pas vrai pour la lumière dans l'eau ou dans le verre.

7.5 Ondes sphériques progressives harmoniques

D'autres solutions peuvent être utiles dans certains cas. Par exemple, dans le cas d'une source ponctuelle isotrope, on peut avoir affaire à des ondes sphériques. Dans ce cas, on va utilement choisir un système de coordonnées sphériques $\{r, \theta, \varphi\}$ dans lequel :

$$a\left(\vec{r}, t\right) = a_0 \frac{e^{i(\omega t - kr)}}{r} \tag{7.26}$$

On peut vérifier facilement que l'énergie est conservée au cours de la propagation. Le champ est proportionnel à $\frac{1}{r}$, donc la densité de puissance à $\frac{1}{r^2}$. La surface étant proportionnelle à r^2, le flux de puissance à travers une sphère ne dépend donc pas du rayon de la sphère. Au cours de la propagation, le champ se « dilue » sur la surface d'une sphère de rayon r croissant. La puissance totale reste fixe au cours de cette dilution.

Lorsqu'on se situe suffisamment loin de la source, la sphère peut localement être vue comme suffisamment plane pour qu'on assimile l'onde sphérique à une onde plane.

7.6 Ondes stationnaires

7.6.1 Forme de l'onde

Dans le cas où l'espace n'est pas infini, mais que l'on est entre deux plans limites [4] qui imposent des conditions particulières, d'autres solutions peuvent

4. une corde d'instrument de musique, une onde électromagnétique dans une cavité ou une onde acoustique dans un local fermé

être plus adaptées, ce sont les *ondes stationnaires*. On donne dans ce cas à a la forme suivante :

$$a(x,t) = a_0 cos(\omega t + \varphi) cos(kx + \phi) \tag{7.27}$$

Ce cas est en fait la somme de deux ondes planes progressives harmoniques propageante et contre-propageant judicieusement choisies.

Vérifions que cette expression est bien solution de l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad a(x,t) = a_0 cos(\omega t) cos(kx + \phi) \tag{7.28}$$

$$(-k^2)\, a_0 cos(\omega t) cos(kx + \phi) - \frac{1}{c^2}(-\omega^2)\, a_0 cos(\omega t) cos(kx + \phi) = 0 \tag{7.29}$$

On en déduit la *relation de dispersion* :

$$\omega^2 = k^2 c^2 \tag{7.30}$$

La solution proposée pour les ondes stationnaires n'est donc valable que si cette relation de dispersion est vérifiée.

7.6.2 Exemple d'utilisation des ondes stationnaires

Prenons le cas d'une corde vibrante. On a une corde tendue entre deux points fixes placés en $x = 0$ et $x = l$, ses déplacements transversaux sont régis par l'équation de d'Alembert. Les solutions de cette équation sont données par l'expression 7.27. Cependant, toutes ces solutions ne respectent pas les conditions aux limites imposées par les points d'accrochage.
Le point de gauche impose $a(0,t) = 0$, les solutions sont donc réduites à :

$$a(x,t) = a_0 cos(\omega t) sin(kx) \tag{7.31}$$

Le point de droite impose la condition $a(l,t) = 0$, donc sin(kl)=0. Ceci implique la relation $kl = \pi n$. On a donc une quantité dénombrable de *modes propres* dont le vecteur d'onde est donné par $k = \frac{\pi n}{l}$ avec $n \in \mathbb{N}$.On peut comprendre ce résultat en constatant que la longueur de la cavité est forcément un multiple entier de demi longueurs d'onde.
La relation de dispersion reliant la pulsation au vecteur d'onde, on a aussi un nombre de pulsations restreint et dénombrable [5].

5. C'est pour cette raison que l'on peut construire des instruments à corde. La formation des notes pour les instruments à vent provient du même type de conditions aux limites pour les ondes sonores dans l'air.

La fréquence la plus basse ($f_0 = \frac{c}{2l}$) est appelée le *fondamental*. Les fréquences multiples du fondamental ($f_n = n\, f_0$, $n \in \mathbb{N}$) sont appelées *harmoniques*. Les zones où $sin(kx) = 0$ sont les *noeuds* et les *ventres* sont les lieux d'amplitude maximale ($sin(kx) = \pm 1$). Ces dénominations sont utilisées pour tous les types d'ondes.

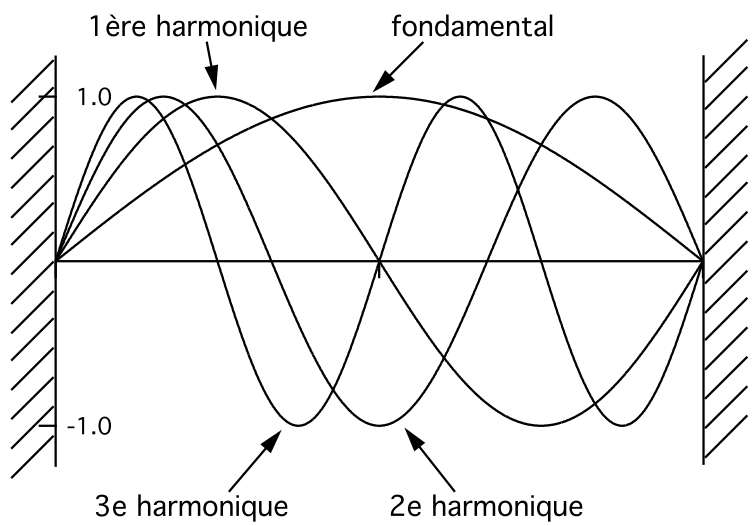

FIGURE 7.2 – Amplitude spatiale du fondamental et des trois premières harmoniques dans une cavité.

7.7 Conséquences pour les ondes électromagnétiques

On voit que selon l'environnement les ondes vont se comporter de manière différente. Dans le vide, les ondes électromagnétiques vont se propager à la vitesse :

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 2,99792458.10^8 \text{ m.s}^{-1} \tag{7.32}$$

Cette valeur est une constante fondamentale, elle est définie et non mesurée. Dans une cavité, les ondes électromagnétiques ne se propagent plus. La vitesse c relie alors la longueur d'onde à la fréquence.
Les champs électrique et magnétique ainsi que les potentiels vecteur et scalaire d'une onde se propagent selon la même équation à la même vitesse.

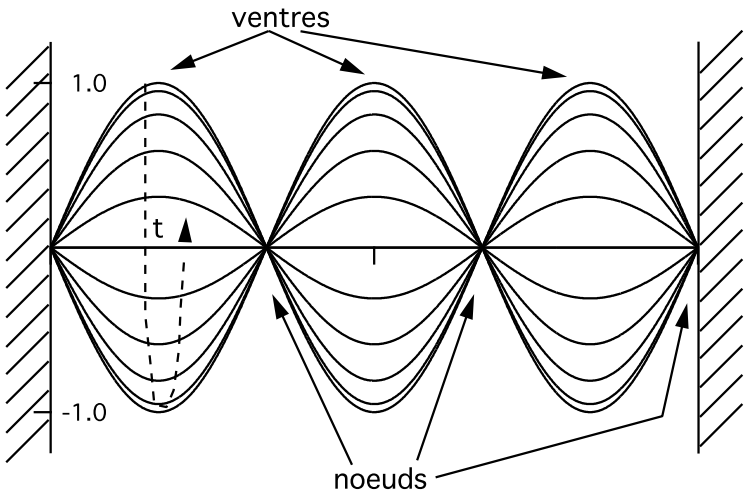

FIGURE 7.3 – Evolution du champ dans le deuxième harmonique en fonction du temps.

Chapitre 8

Structure de l'onde électromagnétique

8.1 Structure de l'onde électromagnétique

On va voir dans cette partie que les ondes électromagnétiques ont une structure bien particulière qui est donnée par les équations de Maxwell [1].

8.1.1 Transformation de Fourier des équations de Maxwell

Transformation des opérateurs

On prend les champs scalaire et vectoriel en notation complexe :

$$f \;=\; f_0\, e^{j(\omega t - \vec{k}.\vec{r})} \qquad \text{et} \qquad \vec{U} \;=\; \vec{U}_0\, e^{j(\omega t - \vec{k}.\vec{r})} \tag{8.1}$$

On a les résultats suivants :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = j\omega f \tag{8.2}$$

$$\frac{\partial \vec{U}}{\partial t} = j\omega \vec{U} \tag{8.3}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = -j\vec{k}.f \tag{8.4}$$

$$\text{div}\, \vec{U} = -j\vec{k}.\vec{U} \tag{8.5}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}\, \vec{U} = -j\vec{k} \wedge \vec{U} \tag{8.6}$$

1. On remarquera que les équations fondamentales de la physique contiennent une foultitude d'informations qui n'apparaissent pas au premier coup d'oeil.

En appliquant les expressions précédentes aux équations de Maxwell, on obtient les transformées de Fourier des équations de Maxwell dans le vide :

$$\vec{k}.\underline{\vec{E}} = 0 \tag{8.7}$$

$$\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}} = \omega \underline{\vec{B}} \tag{8.8}$$

$$\vec{k}.\underline{\vec{B}} = 0 \tag{8.9}$$

$$\vec{k} \wedge \underline{\vec{B}} = -\varepsilon_0 \mu_0 \, \omega \underline{\vec{E}} \tag{8.10}$$

8.1.2 Transversalité des ondes électromagnétiques

Le champ électromagnétique se propage selon la direction de $\vec{k}$. On note souvent d'ailleurs $\vec{k} = k.\vec{u}$ où $\vec{u}$ est la direction de propagation.

La transformée de Fourier de l'équation de Maxwell-Gauss dans le vide donne $\vec{u}.\underline{\vec{E}} = 0$. En en prenant la partie réelle, on a $\Re\left(\vec{u}.\underline{\vec{E}}\right) = 0$, donc $\vec{u}.\Re\left(\underline{\vec{E}}\right) = 0$. On obtient enfin :

$$\vec{u}.\vec{E} = 0 \tag{8.11}$$

Dans le vide, le champ électrique est donc orthogonal à la direction de propagation. On obtient le même résultat pour le champ magnétique. On dit que les ondes électromagnétiques sont *transversales*.
De la même manière, l'équation de Maxwell-Faraday amène :

$$\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c} \tag{8.12}$$

Le triplet de vecteur $\left(\vec{u};\, \vec{E};\, \vec{B}\right)$ est donc un trièdre direct. Ceci nous donne une expression de $\vec{B}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{E}$. Ainsi, le champ électrique nous renseigne totalement sur la structure de l'onde électromagnétique dans le vide. Tout ceci est illustré en fig. 8.1. Cependant, la direction du champ électrique dans le plan transversal à la direction de propagation de l'onde reste indéterminée : c'est la *polarisation* de l'onde électromagnétique [2]. Elle n'est contrainte par aucune équation, c'est la source de l'onde qui la détermine et elle est éventuellement modifiée par les milieux qu'elle traverse.

2. La polarisation n'existe que pour les ondes transversales, la direction du champ des ondes *longitudinales* est la direction de propagation.

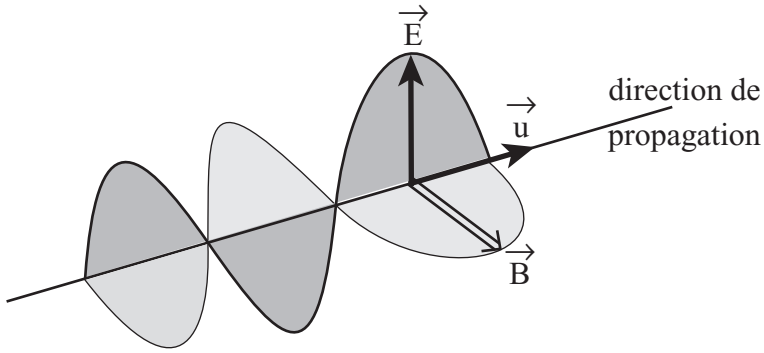

FIGURE 8.1 – Structure de l'onde électromagnétique

8.1.3 Propagation de l'énergie

Calculons la densité d'énergie associée à une onde plane progressive harmonique.
On a

$$e_{\text{em}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \tag{8.13}$$

Or $\vec{B} = \frac{\vec{k}\wedge\vec{E}}{\omega}$, donc $B = \frac{k.E}{\omega} = \frac{E}{c}$. Ainsi, la relation 8.13 devient :

$$e_{\text{em}} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{E^2}{2c^2\varepsilon_0} \tag{8.14}$$

qui peut être mis sous les deux formes :

$$e_{\text{em}} = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0} \tag{8.15}$$

Pour une onde électromagnétique on a équipartition de l'énergie entre le champ magnétique et le champ électrique. Pour une onde harmonique, la valeur moyenne de l'énergie est moitié de la valeur maximale.

Calculons le vecteur de Poynting associé à une onde plane progressive harmonique :

$$\vec{\mathcal{R}} = \frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E}\wedge\left(\vec{k}\wedge\vec{E}\right)}{\omega\mu_0} = \frac{E^2}{\omega\mu_0}\vec{k} \tag{8.16}$$

En décomposant le vecteur d'onde selon sa norme et sa direction $\vec{k} = k\,\vec{u}$, on a :

$$\vec{\mathcal{R}} = \frac{E^2}{\mu_0}\frac{k}{\omega}\vec{u} = \frac{E^2}{c\mu_0}\vec{u} = c\,\varepsilon_0 E^2\vec{u} \tag{8.17}$$

En introduisant la densité d'énergie électromagnétique, on obtient :

$$\vec{\mathcal{R}} = c\, e_{\text{em}} \vec{u} \tag{8.18}$$

Cette relation nous indique que l'énergie se propage à la vitesse c dans la direction de propagation de l'onde. Ainsi, l'onde « emmène » son énergie avec elle.

8.2 Phénomènes d'interférence

On n'observe pas l'onde en tant que telle, mais le module au carré de son amplitude qui est proportionnel à son intensité. Ceci est donné par la relation :

$$I = \varepsilon_0 \vec{E}^2 \tag{8.19}$$

L'intensité lumineuse correspond à l'énergie moyenne transportée par l'onde électromagnétique.

8.2.1 Principe des interférences

Position du problème

Notons le champ électromagnétique porté par l'onde $a(\vec{r}, t)$. Nous ne nous préoccupons pas de savoir s'il est électrique ou magnétique puisqu'on a vu qu'ils peuvent être déduits l'un de l'autre et qu'ils se propagent de la même manière. Nous oublions le caractère vectoriel du champ car celui-ci n'intervient que dans la polarisation. Nous noterons donc :

$$I = a^2 \tag{8.20}$$

Ceci est tout à fait rigoureux puisque ça revient à poser $a = \sqrt{\varepsilon_0} E$. Les champs électromagnétiques auxquels on va s'intéresser ont une fréquence d'au moins 10 THz, les détecteurs utilisés (qu'ils soient des photodiodes ou nos yeux) ont une fréquence de coupure trop basse (de l'ordre de 100 MHz au maximum) pour accéder à des oscillations à une telle fréquence. On n'accède donc qu'à la moyenne de l'intensité telle que :

$$< I(\vec{r}, t) >_t = < a^2(\vec{r}, t) >_t \tag{8.21}$$

Comme on va se placer en des points fixes [3], la relation précédente se simplifie en :

$$< I(t) >_t = < a^2(t) >_t \tag{8.22}$$

Origine des interférences

Superposons deux champs 1 et 2, d'amplitudes a_1 et a_2 au point d'enregistrement. L'amplitude du champ total au point d'enregistrement vaut :

$$a = a_1 + a_2 \tag{8.23}$$

L'intensité moyenne I vaut ainsi :

$$\begin{aligned} I = < I >_t &= < (a_1 + a_2)^2 >_t & (8.24) \\ &= < a_1^2 >_t + < a_2^2 >_t + 2 < a_1 a_2 >_t & (8.25) \\ &= I_1 + I_2 + 2 < a_1 a_2 >_t & (8.26) \end{aligned}$$

On voit que l'intensité n'est pas additive, il apparaît un terme supplémentaire. C'est ce terme croisé qui est à l'origine des interférences. Intéressons nous au cas d'ondes harmoniques :

$$a_1 = a_{1M}\, cos(\omega_1 t + \varphi_1) \tag{8.27}$$

$$a_2 = a_{2M}\, cos(\omega_2 t + \varphi_2) \tag{8.28}$$

L'intensité globale devient alors :

$$I = I_1 + I_2 + 2 a_{1M} a_{2M} < cos(\omega_1 t + \varphi_1) cos(\omega_2 t + \varphi_2) >_t \tag{8.29}$$

Les relations trigonométriques nous permettent de décomposer le terme croisé :

$$\begin{aligned} I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \quad & [< cos\,((\omega_1 + \omega_2)t + (\varphi_1 + \varphi_2)) >_t & (8.30) \\ & + < cos\,(\omega_1 - \omega_2)t + (\varphi_1 - \varphi_2)) >_t] & (8.31) \end{aligned}$$

La valeur moyenne du terme croisé à la pulsation $\omega_1 + \omega_2$ est nulle. En effet, on moyenne à une fréquence inférieure à ω_1 et à ω_2, donc forcément inférieure à $\omega_1 + \omega_2$.
Le deuxième terme n'est de valeur moyenne non nulle que si les fréquences ω_1 et ω_2 sont très proches l'une de l'autre. Afin de mieux comprendre ce que signifie très proche, utilisons quelques ordres de grandeurs :

3. Ceci reste valable pour des points d'enregistrement mobiles tant qu'on se déplace à une vitesse faible devant c

Les fréquences optiques sont de l'ordre de 5.10^{14} Hz. Une photodiode de très bonne qualité aura une fréquence de coupure de 3.10^9 Hz par exemple [4]. Il faut donc que la différence des pulsations soit de moins de $0,001\%$. On considère donc que les fréquences ω_1 et ω_2 sont égales, l'éventuel écart entre ces fréquences peut être inclus dans φ_1 où φ_2 en les faisant dépendre légèrement du temps. A part en utilisant des technologies qui ne sont pas sorties des laboratoires à cette heure, on ne sait pas avoir deux sources de lumière avec des fréquences aussi proches ; a_1 et a_2 doivent donc provenir de la même source. On les obtient en déviant la lumière au moyen de composants optiques tels que des miroirs ou des lentilles. L'équation (8.31) devient alors :

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\, cos(\varphi_1 - \varphi_2) \tag{8.32}$$

Le terme $\sqrt{I_1 I_2}\, cos(\varphi_1 - \varphi_2)$ est appelé *terme de corrélation* entre les ondes. Si les ondes sont corrélées, on dit qu'elles sont *cohérentes* et on a des interférences. Sinon, on dit que les ondes sont *incohérentes*, la somme des amplitudes se réduit dans ce cas à la somme des intensités. Les sources de lumières habituelles sont incohérentes entre elles, elles ne produisent pas d'interférences. Il faut un certain soin pour mettre en évidence ce phénomène.

8.2.2 Interférences à deux ondes : les fentes d'Young

Dans ce cas, on va faire des interférences avec deux ondes, comme dans le calcul de la section précédente. On utilise le dispositif décrit en fig. 8.2. La lumière de la source peut uniquement passer à travers deux fentes par

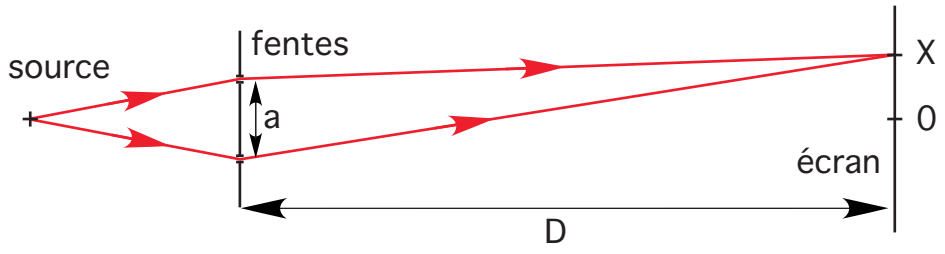

FIGURE 8.2 – Dispositif d'Young permettant d'obtenir des interférences

lesquelles elle est diffractée. En chaque point de l'écran arrive donc de la lumière depuis chacune des fentes. Ces deux rayons lumineux interfèrent pour

4. pour l'oeil, c'est moins de 20 Hz

donner une figure observable.

L'intensité lumineuse arrivant sur l'écran au point x vaut :

$$I(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\, cos(\varphi_1 - \varphi_2) \tag{8.33}$$

Le cache avec les fentes est symétrique, on a donc $I_1 = I_2 = I$ et on note $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ qui est la différence de phase due à la différence des chemins optiques allant des fentes au point considéré de l'écran. L'équation (8.33) devient alors :

$$I(x) = 2\,I\,(1 + cos(\Delta\varphi)) \tag{8.34}$$

Soient l_1 et l_2 les chemins allant de la source à l'écran. Notons Δl la différence de chemin optique entre les deux voies, appelée *différence de marche*. La différence de phase $\Delta\varphi$ à l'arrivée est :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\,\Delta l}{\lambda} \tag{8.35}$$

où λ est la longueur d'onde de la lumière utilisée pour cette expérience.
Un peu de géométrie et l'application du théorème de Pythagore nous permet de finir le calcul :

$$l_1 = D_{SF} + \sqrt{D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2} \tag{8.36}$$

$$l_2 = D_{SF} + \sqrt{D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \tag{8.37}$$

où le chemin 1 est celui du bas, le chemin 2, celui du haut, et D_{SF} est la distance de la source à une fente. La différence de marche vaut :

$$\Delta l = D\left(\sqrt{1 + \left(\frac{x - \frac{a}{2}}{D}\right)^2} - \sqrt{1 + \left(\frac{x + \frac{a}{2}}{D}\right)^2}\right) \tag{8.38}$$

On choisit la position de l'écran telle que $D \gg (x, a)$, on peut ainsi procéder à un développement limité sur la racine :

$$\Delta l = D\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x - \frac{a}{2}}{D}\right)^2 - 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{x + \frac{a}{2}}{D}\right)^2\right) \tag{8.39}$$

$$= -\frac{ax}{D} \tag{8.40}$$

En notant $I_m = 2I$ l'intensité lumineuse moyenne, on a le profil des franges obtenues :

$$I(x) = I_m \left(1 + cos\left(2\pi \frac{a\,x}{\lambda\,D}\right)\right) \tag{8.41}$$

L'intensité est donnée sur le graphe 8.3. On voit qu'en $x = 0$ on a des interférences constructives, les deux ondes arrivant sont en phase. En $x = \frac{\lambda D}{2a}$, les ondes sont déphasées de π, on a des interférences destructives, l'intensité arrivant sur l'écran est nulle. L'interfrange vaut $\frac{\lambda D}{a}$, dans un montage réel, il fait de quelques centaines de microns à quelques centimètres.

Si on change de longueur d'onde, l'interfrange varie. Il diminue à mesure

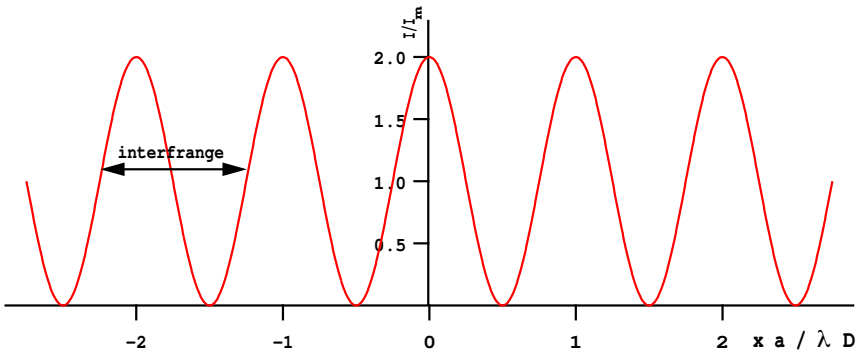

FIGURE 8.3 – Profil des fentes

qu'on s'approche du bleu. Ceci est illustré sur la fig. 8.4. Si on travaille en

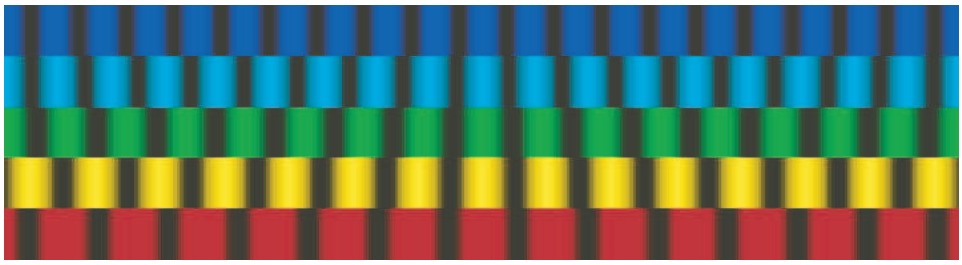

FIGURE 8.4 – Juxtaposition de franges obtenues avec des longueurs d'onde différentes

lumière blanche, le cas est plus compliqué. Chacune des longueurs d'onde « interfère avec elle même » mais n'interfère pas avec les autres. En effet, le bleu et le rouge ont des fréquences différentes, ces ondes ne sont donc pas cohérentes, elles se superposent donc simplement. On obtient dans ce cas le

profil donné en fig. 8.5.

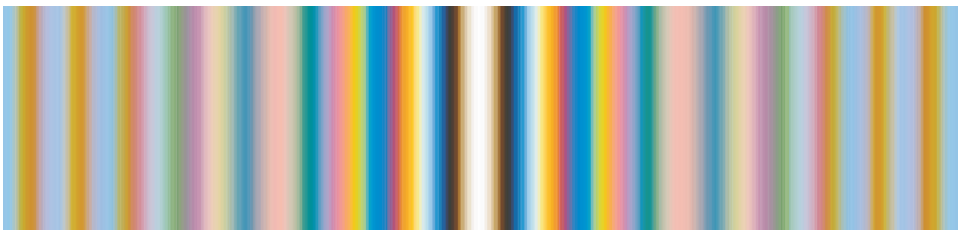

FIGURE 8.5 – Interférences obtenues en lumière blanche avec des fentes d'Young

8.2.3 Interférences à ondes multiples : le réseau

Présentation

On peut réaliser des interférences avec plus de deux ondes. Intéressons nous au cas du réseau. Il est constitué d'un grand nombre de traits gravés périodiquement sur une lame de verre (au moins plusieurs centaines au millimètre). Quand on se place loin du réseau, on reçoit des rayons lumineux en provenance de chacun des traits qui diffractent la lumière incidente. On observe une figure d'interférence. Le schéma du réseau est donné en fig. 8.6

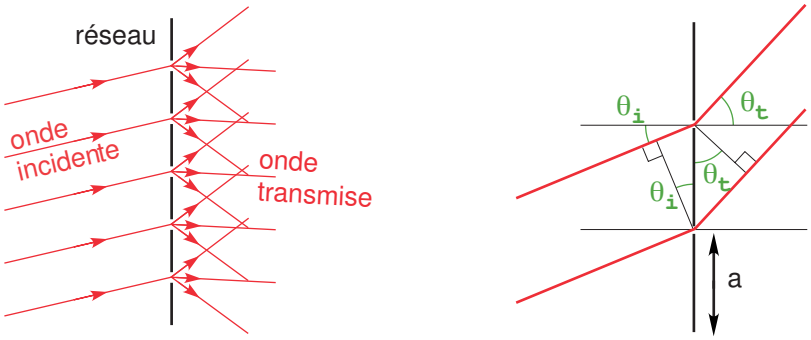

FIGURE 8.6 – Schéma d'un réseau et notation adoptée pour les calculs

Petit calcul simple

On éclaire le réseau avec une onde plane incidente i, le faisceau transmis t est observé suffisamment loin pour que l'on s'intéresse aussi à une onde plane.

Dans ce cas, il faut que les ondes de même vecteur d'onde (donc la même direction de propagation) soient en phase. Cela impose que la différence de chemin optique entre les ondes diffractées par différents traits soient un multiple de λ.
La différence de chemin entre les ondes diffractées par deux traits successifs est :

$$\Delta l = a\, sin(\theta_t) - a\, sin(\theta_i) \tag{8.42}$$

Pour avoir une onde plane dans la direction θ_t, on a la condition $\Delta l = p\lambda$ avec $p \in \mathbb{N}$. Cela nous donne la relation suivante :

$$sin(\theta_t) - sin(\theta_i) = \frac{\lambda\, p}{a} \tag{8.43}$$

On voit que l'on a de la lumière que pour certains angles θ_t : on obtient des raies. p est appelé ordre de la raie. Comme l'angle θ_t dépend de la longueur d'onde, le réseau est dit *dispersif*. Si l'on éclaire le réseau avec de la lumière blanche, celle-ci est décomposée en sortie [5]. Le rouge, de plus grande longueur d'onde, est plus dévié que le bleu.

Cas plus général

On peut reprendre le calcul dans un cas un peu plus général. Le résultat précédent est en effet valable pour un réseau infini qui donne des raies infiniment fines. Nous allons maintenant généraliser le résultat précédent en utilisant une méthode qui prend en compte la largeur finie du réseau [6].
Soit a_1 l'amplitude complexe de l'onde sortante du premier trait à une certaine distance du réseau. Notons a_2,..., a_n les amplitudes des ondes sortantes du réseau dans le même plan normal à $\vec{k}$. L'intensité de l'onde transmise totale est :

$$I_t = |a_1 + a_2 + ... + a_n|^2 \tag{8.44}$$

On a les relations suivantes entre les amplitudes des ondes sortantes :

$$a_l = a_{l-1}\, e^{i\varphi} \quad \text{avec} \quad \varphi = \frac{2\pi a}{\lambda}(sin\theta_t - sin\theta_i) \tag{8.45}$$

5. comme pour un prisme, mais dans le sens opposé
6. Pour avoir un calcul parfaitement rigoureux, il faudrait aussi prendre en compte la figure de diffraction de chaque trait. La diffraction n'est toutefois pas au programme.

On a donc pour l'intensité totale transmise :

$$
\begin{aligned}
I_t &= |a_1|^2 \left|1 + e^{i\varphi} + ... + e^{in\varphi}\right|^2 && (8.46)\\
&= |a_1|^2 \left|\frac{1 - e^{in\varphi}}{1 - e^{i\varphi}}\right|^2 && (8.47)\\
&= I\,\frac{1 - cos(n\varphi)}{1 - cos(\varphi)} && (8.48)
\end{aligned}
$$

La forme de $I_t(\varphi)$ est donnée en fig. 8.7 pour différentes valeurs de n (nombre de traits éclairés). On voit que pour n grand, on retrouve la transmission calculée précédemment. Dans un montage courant, on éclaire au moins plusieurs milliers de traits. Un détail de la transmission autour de l'angle passant est

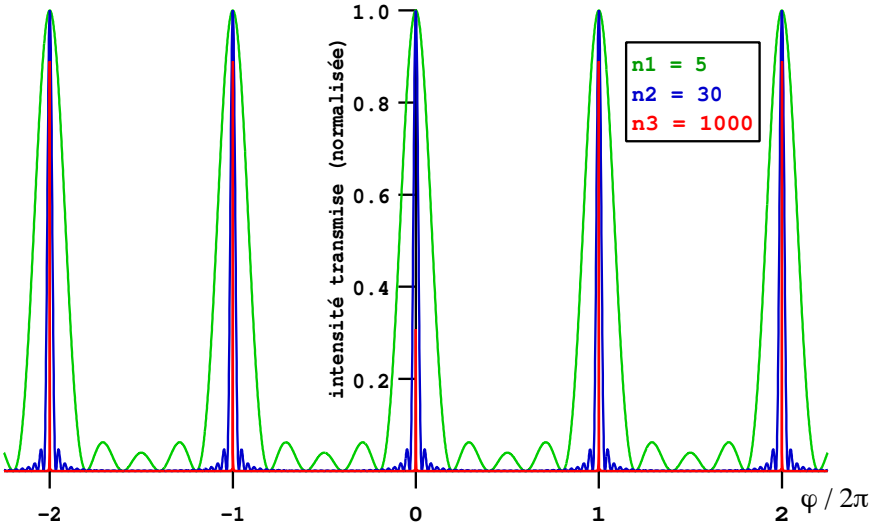

FIGURE 8.7 – Transmission d'un réseau en fonction de φ

donné en fig. 8.8. Ce type de courbe est très courant en physique.

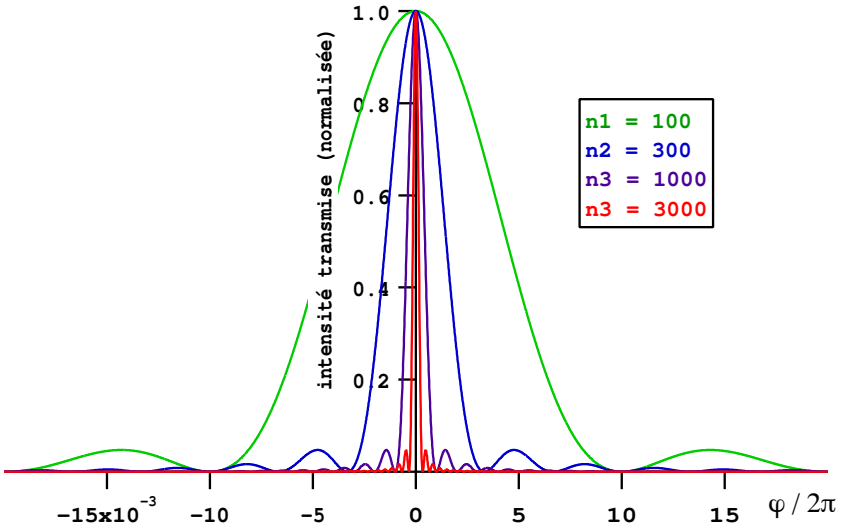

FIGURE 8.8 – Détail de la fonction de transmission

Chapitre 9

Interactions avec la matière

9.1 La permittivité relative

9.1.1 Le phénomène

Les milieux non conducteurs sont aussi appelés *diélectriques*. Dans les milieux diélectriques et non magnétiques (sans possibilité d'aimantation), les charges s'écartent peu de leur position d'équilibre. On qualifie ces charges et ces courants de *liés*. On assiste juste à un léger déplacement de celles-ci lors de l'introduction d'une *charge-test* qui elle est dite *libre*. Les charges du milieu se déplacent de manière à écranter partiellement le champ électrique (fig. 9.1).

Les champs créés par les charges-test paraissent donc plus faibles qu'ils ne le seraient dans le vide. Pour des champs peu intenses, cette atténuation est linéaire. On retiendra que, d'une manière générale, pour les milieux diélectriques non magnétiques, le champ est décrit par les équations de Maxwell qui ne portent que sur les charges liées et les courants liés dans lesquelles on multiplie la permittivité absolue du vide par la *permittivité relative du milieu* notée ε_r. On rend ainsi compte de l'impossibilité de déplacement des charges dans un milieu globalement neutre (équations de Maxwell dans le vide) avec toutefois une atténuation du champ électrique créé (permittivité relative).
Les équations de Maxwell dans les milieux diélectriques non magnétiques

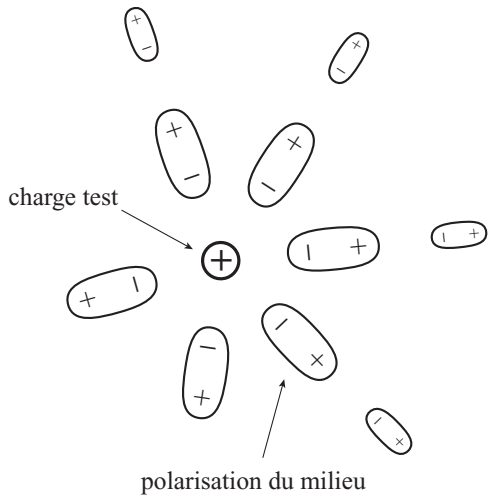

FIGURE 9.1 – Phénomène d'écrantage d'une charge libre par les charges liées d'un milieu diélectrique

sont ainsi :

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho_{\text{libres}}}{\varepsilon_0\varepsilon_r} \tag{9.1}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial\,\vec{B}}{\partial t} \tag{9.2}$$

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \tag{9.3}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\vec{j}_{\text{libres}} + \mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r\frac{\partial\,\vec{E}}{\partial t} \tag{9.4}$$

Dans la densité de charge, on ne compte pas celles du milieux, car il est globalement neutre [1] et leur réponse est déjà prise en compte dans ε_r.
La loi de Coulomb devient ainsi :

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q}{r^2}\vec{u}_r \tag{9.5}$$

Voici quelques valeurs de permittivités relatives des milieux ; elles dépendent de la fréquence des phénomènes électromagnétiques. ε_r est la traduction macroscopique des déplacements de charge dans le milieu dont la réponse

1. et on travaille à des distances grandes devant celles qui décrivent les inhomogénéités de charges dans le milieu.

dépend de la fréquence. Ces dépendances sont généralement très complexes.

$$\begin{aligned} \text{Verre type BK7} : \varepsilon_r(\text{fréquences optique}) &\approx 2,2 \\ \text{Air} : \varepsilon_r(\text{fréquences optique}) &\approx 1 + 3.10^{-5} \\ \text{Eau} : \varepsilon_r(\text{fréquences optique}) &\approx 1,33 \qquad \varepsilon_r(0) \approx 80 \end{aligned}$$

9.1.2 Ondes dans les milieux diélectriques et indice

Les équations de Maxwell dans les milieux diélectriques sont quasi identiques aux équations de Maxwell dans le vide à partir desquelles nous avons construit l'équation de d'Alembert qui gouverne la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. On peut donc, sans reprendre le calcul, donner l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques :

$$\vec{\Delta}\vec{E} - \frac{\varepsilon_r}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{9.6}$$

La vitesse de propagation des ondes n'est plus c, mais $\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$. On appelle *indice du milieu* le nombre sans dimension n tel que :

$$n = \sqrt{\varepsilon_r} \tag{9.7}$$

La vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu est donc :

$$v = \frac{c}{n} \tag{9.8}$$

Dans certains milieux, dits *dispersifs*, l'indice varie assez fortement avec la fréquence, la vitesse de propagation de la lumière bleue est ainsi différente (généralement plus faible) de celle du rouge [2].

2. Nous avons, ici implicitement supposé que ε_r était réel. Ce n'est pas toujours le cas. Sa partie imaginaire donne l'absorption du milieu.

Annexe A

Rappels mathématiques

A.1 Les nombres complexes

A.1.1 Définition et notations

Le nombre complexe $\underline{z}$ est défini à partir de a et b réels par :

$$\underline{z} = a + jb \quad avec \quad j^2 = -1 \tag{A.1}$$

Les physiciens utilisent souvent la notation j, pour ce que les mathématiciens notent i. On ne sera donc pas étonné de trouver l'une ou l'autre écriture.

a est appelée *partie réelle* et b *partie imaginaire*. On adopte couramment les notations suivantes :

$$a = Re(\underline{z}) \quad \text{ou} \quad a = \Re(\underline{z}) \tag{A.2}$$

$$b = Im(\underline{z}) \quad \text{ou} \quad b = \Im(\underline{z}) \tag{A.3}$$

On aura besoin de la *notation exponentielle* où le nombre complexe $\underline{z}$ est défini à partir de $\rho \in \mathbb{R}+$ et $\varphi \in \mathbb{R}$ par :

$$\underline{z} = \rho e^{j\varphi} \tag{A.4}$$

ρ est appelé *module* (ou *amplitude*) et φ *argument* (ou *phase*). On adopte les notations suivantes :

$$\rho = |\underline{z}| \tag{A.5}$$

$$\varphi = Arg(\underline{z}) \tag{A.6}$$

Les deux notations précédentes sont illustrées dans le schéma A.1 pour le même nombre complexe. Il faut toujours avoir ce schéma en tête lorsqu'on

travaille avec des nombres complexes. Cela permet de comprendre ce que l'on fait et de retrouver les quelques relations qui vont être données par la suite.

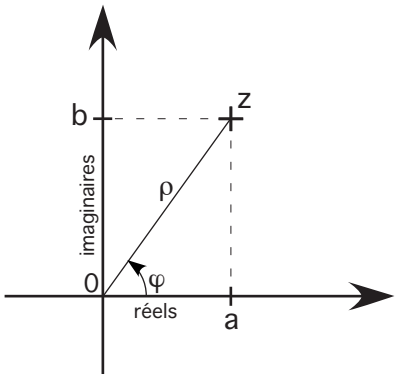

FIGURE A.1 – Représentation d'un complexe comme point d'un plan

Les relations suivantes permettent de passer d'une notation à l'autre. Elles peuvent être déduites du schéma A.1.

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \tag{A.7}$$

$$\varphi = arctan\left(\frac{b}{a}\right) \tag{A.8}$$

$$a = \rho\, cos(\varphi) \tag{A.9}$$

$$b = \rho\, sin(\varphi) \tag{A.10}$$

On déduit des relations précédentes une expression qui est souvent utile :

$$e^{j\varphi} = cos(\varphi) + j\, sin(\varphi) \tag{A.11}$$

Deux nombres complexes sont dits conjugués quand ils ont mêmes parties réelles et parties imaginaires opposées.

A.1.2 Opérations

Les nombres complexes peuvent être additionnés, multipliés,... Il ne faut cependant pas faire n'importe quoi. On appliquera donc soigneusement les relations suivantes. Elles pourront être retrouvées à partir d'un calcul ou

d'un croquis.

• addition
Les parties réelles et imaginaires s'ajoutent indépendamment :

$$\underline{z}_1 + \underline{z}_2 = (a_1 + jb_1) + (a_2 + jb_2) = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2) \tag{A.12}$$

• multiplication
Les parties réelles et imaginaires ne se multiplient pas !

$$\underline{z}_1 * \underline{z}_2 = (a_1 + jb_1) * (a_2 + jb_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + j(a_1b_2 + a_2b_1) \tag{A.13}$$

La notation exponentielle se révèle quelquefois plus simple pour traiter ce cas :

$$\underline{z}_1 * \underline{z}_2 = \rho_1\, e^{j\varphi_1}.\rho_2\, e^{j\varphi_2} = \rho_1\rho_2\, e^{j(\varphi_1+\varphi_2)} \tag{A.14}$$

Pour établir cette dernière relation, on a utilisé la relation $e^a.e^b = e^{(a+b)}$ qui reste valable avec les nombres complexes.

• inversion
On utilise assez souvent l'inverse d'un complexe. On a les résultats suivants :

$$\frac{1}{\underline{z}} = \frac{1}{a + jb} = \frac{a - jb}{(a + jb)(a - jb)} = \frac{a - jb}{a^2 + b^2} \tag{A.15}$$

Dans ce cas aussi, la notation complexe peut se révéler plus simple :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{\rho e^{j\varphi}} = \frac{1}{\rho} e^{-j\varphi} \tag{A.16}$$

A.2 Les équations différentielles linéaires

Une équation différentielle est une équation entre une fonction et une ou plusieurs de ses dérivées. On cherche alors à déterminer l'ensemble des fonctions qui vérifient cette équation. Sont présentées ici les équations différentielles rencontrées en électrocinétique. Elles sont linéaires, c'est-à-dire que les coefficients sont constants.

A.2.1 Équation différentielle homogène d'ordre 1

La forme générale d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 est :

$$u'(t) + a\, u(t) = 0 \tag{A.17}$$

où a est un nombre complexe quelconque.
La solution est :

$$u(t) = A\, e^{-at} \tag{A.18}$$

Dans ce cas, si t est un temps, a est homogène à l'inverse d'un temps.
A est une constante à déterminer au moyen d'une valeur de $u(t)$ connue pour un t donné. Elle peut être réelle ou complexe selon le problème. On appelle généralement cela *condition initiale* même si la condition ne porte pas forcément sur l'instant initial. En effet, une équation différentielle décrit le comportement d'une fonction à partir d'un point donné. Pour spécifier sans ambiguïté cette fonction, il faut donner un «point de passage».

Rappelons que les dérivées sont souvent notées avec la forme différentielle en physique :

$$u'(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d\,u}{dt} \tag{A.19}$$

A.2.2 Équation différentielle homogène d'ordre 2

L'équation différentielle d'ordre 2 la plus simple est :

$$\frac{d^2\,u}{dt^2} + \omega_0^2\, u = 0 \tag{A.20}$$

Elle a pour solution générale :

$$u(t) = u_0\, e^{j(\omega_0 t + \varphi)} \tag{A.21}$$

Dans ce cas, on a choisi u_0 réel. On voit qu'il y a besoin de deux conditions initiales pour préciser exactement la fonction recherchée. On peut aussi choisir u_0 complexe, et alors, on ne fait pas apparaître la phase. On pose donc $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\varphi}$. Même dans ce dernier cas, il faut deux conditions initiales pour préciser la solution.
Si la fonction recherchée est réelle et non complexe, on choisira des solutions de la forme :

$$u(t) = A\, cos(\omega_0\, t) + B\, sin(\omega_0\, t) \quad \text{ou} \quad u(t) = A\, cos(\omega_0 t + \varphi) \tag{A.22}$$

Ces deux solutions ne sont en réalité que les parties réelles de la solution précédemment proposée. Il faut aussi deux conditions initiales pour préciser

exactement la solution [1].

La forme générale des équations différentielles homogènes d'ordre 2 est :

$$\frac{d^2\,u}{dt^2} + 2\alpha\frac{d\,u}{dt} + \omega_0^2\,u = 0 \tag{A.23}$$

Pour les résoudre, il faut former l'*équation caractéristique* de l'équation différentielle :

$$p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0 \tag{A.24}$$

Elle est construite en « remplaçant » chaque dérivée par un p dans l'équation différentielle.
Les solutions de l'équation différentielle se construisent à partir des racines du trinôme ainsi formé.
• Si le discriminant est positif :
On a deux racines réelles p_1 et p_2 qui valent : $p_1, p_2 = \frac{-2\alpha \pm \sqrt{\Delta}}{2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$. La solution de l'équation différentielle est alors :

$$u(t) = A\,e^{p_1 t} + B\,e^{p_2 t} \tag{A.25}$$

• Si le discriminant est nul :
La solution vaut :

$$u(t) = (A\,t + B)e^{-\alpha t} \tag{A.26}$$

• Si le discriminant est négatif :
Les deux racines du trinôme sont complexes conjuguées et valent $p_1, p_2 = -\alpha \pm j\omega$ avec $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.
La solution générale de l'équation différentielle est, selon que l'on cherche une forme complexe ou réelle :

$$\underline{u}(t) = A\,e^{-\alpha t}e^{j(\omega t + \varphi)} \quad ou \quad u(t) = A\,e^{-\alpha t}cos(\omega t + \varphi) \tag{A.27}$$

Dans le cas complexe, on pourra bien entendu inclure la phase φ dans la constante A qui devient alors complexe. On pourra aussi, dans le cas réel, éliminer la phase φ en remplaçant le *cos* par la somme *cos* + *sin* avec des constantes d'intégration différentes comme présenté précédemment en A.2.1.

1. On retiendra que d'une manière générale, pour préciser une solution d'équation différentielle, il faut une condition initiale par ordre, c'est-à-dire une condition initiale par ordre de la dérivée la plus élevée. Cela se comprend aisément en terme de constante d'intégration à préciser par intégration successive.

A.2.3 Équations différentielles avec second membre

Les équations différentielles rencontrées en physique de l'ingénieur ne sont pas toujours homogènes. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un second membre pour prendre la forme «*équadiff de* $u(t) = f(t)$».
La résolution de ce type d'équation demande une étape de plus. Il faut d'abord chercher $u_1(t)$, appelée *solution générale* de l'équation différentielle sans second membre. Puis, on « devine » $u_2(t)$, une solution particulière, quelconque, de l'équation différentielle avec second membre, cette solution particulière est souvent de forme proche du second membre. La solution $u(t)$ est $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$. On spécifie cette solution, si besoin, au moyen de conditions initiales.

Exemple

On rencontrera l'équation et la condition initiale qui suivent pour la charge d'un condensateur par une source de tension au travers d'une résistance :

$$\frac{d\,u}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \quad et \quad u(t=0) = 0 \tag{A.28}$$

L'équation différentielle sans second membre a pour solution générale $u_1(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$. Pour la solution particulière, on cherche une solution de la forme du second membre, dans le cas présent, on cherche une constante. Il vient directement $u_2(t) = E$. La solution de l'équation différentielle est alors $u(t) = E + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$. La condition initiale $u(0) = 0$ nous donne $A = -E$.
La solution recherchée est donc :

$$u(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \tag{A.29}$$

A.3 Les fonctions sinusoïdales du temps

Les fonctions sinusoïdales du temps sont apparues précédemment comme solutions de certaines équations différentielles. Comme on va les rencontrer fréquemment, il convient de détailler quelques points à leur propos.
La forme générale des fonctions réelles sinusoïdales du temps est :

$$u(t) = A\,cos(\omega t) + B\,sin(\omega t) \quad ou \quad u(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{A.30}$$

Bien entendu, la fonction *cos* peut être remplacée par la fonction *sin*, la phase sera alors décalée de $\frac{\pi}{2}$. Elles peuvent être complexes. On a dans ce cas :

$$\underline{u}(t) = A\,e^{j(\omega t + \varphi)} \qquad ou \qquad \underline{u}(t) = \underline{A}\,e^{j\omega t} \tag{A.31}$$

Dans le second cas, il faut choisir une constante $\underline{A}$ complexe car celle-ci doit inclure la phase.
Le passage du cas complexe au cas réel se fait par extraction de la partie réelle : $u(t) = \Re\left(\underline{u}(t)\right) = \Re\left(A\, e^{j\omega t+\varphi}\right) = A\cos(\omega t + \varphi)$.
Toutes les opérations linéaires (multiplication par une constante, addition, dérivation, intégration) effectuées sur le cas réel peuvent être généralisées au cas complexe.
De plus, une propriété très importante de la dérivation de ces fonctions apparaît dans le cas complexe [2] :

$$\frac{d\,\underline{u}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(A\, e^{j\varphi}\, e^{j\omega t}\right) = A\, e^{j\varphi}\, j\omega\, e^{j\omega t} = j\omega\, \underline{u} \tag{A.32}$$

On retiendra donc l'équivalence entre la dérivation et la multiplication par $j\omega$, que l'on montre de la même manière pour l'intégration :

$$\frac{d\,\underline{u}}{dt} = j\omega\, \underline{u} \quad \text{et} \quad \int \underline{u}\, dt = \frac{\underline{u}}{j\omega} \tag{A.33}$$

On fera cependant attention à appliquer ce résultat *uniquement* aux fonctions sinusoïdales car il est **faux** pour les autres cas.

A.4 Fonctions du temps et de l'espace

A.4.1 Champs

Sans rentrer dans plus de détails, nous appellerons *champ* une fonction de l'espace et du temps. La physique offre un grand nombre d'exemples de champs (champ de température ou de pression dans l'atmosphère, champ de vitesse dans un fluide, etc.).
Certains de ces champs sont scalaires. On a alors un champ $a(\vec{r}, t)$. D'autres sont vectoriels. Dans ce cas, on a $\vec{a}(\vec{r}, t)$.
La nature scalaire ou vectoriel du champ a assez peu de conséquences (hormis la polarisation) dans ce cours. Les résultats valables pour l'un le seront en général aussi pour l'autre. On peut concevoir un champ vectoriel comme un triplet de champs scalaires. Par exemple, en décomposant sur des coordonnées cartésiennes on a :

$$\vec{a}\left(\vec{r}, t\right) = \begin{pmatrix} a_x\left(\vec{r}, t\right) \\ a_y\left(\vec{r}, t\right) \\ a_z\left(\vec{r}, t\right) \end{pmatrix} \tag{A.34}$$

2. rappelons la dérivation pour la fonction exponentielle : $\frac{d}{dt}e^{\alpha t} = \alpha e^{\alpha t}$

On utilisera aussi régulièrement les bases cylindriques (r, θ, z) et sphériques (r, θ, φ).
La position $\vec{r}$ peut aussi s'exprimer sur différentes bases. Un champ scalaire peut ainsi s'exprimer comme une fonction de quatre variables : $a(\vec{r}, t) = a(x, y, z, t)$. Un champ vectoriel est donc un triplet de fonctions de quatre variables. Dans certains cas, toutes les variables ne sont pas nécessaires (parce qu'on étudie un problème plan ou parce qu'il y a une invariance qui élimine la dépendance à une variable). D'une manière générale, ce cours présente des cas où on peut réduire fortement le nombre de variables pour résoudre le problème.

A.4.2 Dépendance sinusoïdale de l'espace

Dans le cas de dépendance sinusoïdale, on parle plus souvent d'*onde* que de champ. On trouve dans un certain nombre de cas des ondes dépendant sinusoïdalement de l'espace. Ce sont des raisons similaires à la dépendance sinusoïdale du temps qui nous amène généralement sur ce type de forme pour les ondes.
On peut écrire certaines ondes sous la forme suivante :

$$\underline{a}\,(\vec{r}, t) = \underline{A}\, e^{j\left(\omega t - \vec{k}.\vec{r}\right)} \tag{A.35}$$

Cette forme peut sembler bien moins lisible que la dépendance unique au temps. L'espace étant à trois dimensions, le déplacement de l'onde est caractérisé non plus par un sens (comme ω qui pouvait être positif ou négatif), mais par une direction. $\vec{k}$ est ainsi le vecteur d'onde. L'évolution d'une onde dans l'espace est donc plus complexe que la simple étude d'un signal évoluant dans le temps.
Le produit scalaire $\vec{k}.\vec{r}$ nous indique les phénomènes suivants : la phase de a dépend de l'espace et du temps. On peut par exemple jouer astucieusement sur les variables pour ne regarder que la dépendance spatiale ou bien que la dépendance temporelle. Figeons la dépendance temporelle en n'observant le phénomène qu'à un instant donné. Si on se déplace dans la direction de $\vec{k}$, la phase progresse, on avance dans la direction de propagation de l'onde. Si on va dans la direction opposée, alors la phase régresse, on "remonte" l'onde. Un déplacement perpendiculaire à $\vec{k}$ ne modifie pas la valeur du produit scalaire. On se déplace alors dans un plan de phase.
Les trois directions de l'espace jouent un rôle équivalent qui peut être mis

en évidence en développant le produit scalaire :

$$\underline{a}\,(\vec{r},t) = \underline{A}\,e^{j\left(\omega t - \vec{k}.\vec{r}\right)} = \underline{A}\,e^{j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)} \tag{A.36}$$

Bien que le vecteur d'onde soit *a priori* dans une direction quelconque, on peut choisir le repère tel que $\vec{k}$ soit par exemple dirigé selon l'axe Ox. On a dans ce cas $\vec{k} = k_x\vec{u_x} = k\vec{u_x}$. Ceci donne l'écriture suivante :

$$\underline{a}\,(x,t) = \underline{A}\,e^{j(\omega t - kx)} \tag{A.37}$$

La dépendance en y et z a été éliminée car Oyz est un plan de phase. Se déplacer dans ce plan ne modifie pas la phase (donc la valeur) de l'onde.
Dans ce cas, une dérivation par rapport au temps est équivalent à une multiplication par $j\omega$. De la même manière, une dérivation par rapport à la variable d'espace x est équivalente à une multiplication par $-jk$. Les résultats plus généraux sont présentés dans le chapitre 7.

A.5 Systèmes de coordonnées et repères locaux

Les systèmes de coordonnées courants que l'on utilise dans ce cours, ainsi que les repères locaux sont donnés en fig. A.2.
Le système cartésien est celui qui semble le plus simple. La construction du repère local se fait par un simple translation du repère cartésien initial vers le point M. Ce n'est cependant pas toujours le plus pertinent. En effet, pour être simplement exploitables, les invariances doivent avoir lieu suivant une coordonnée. Ce point est largement détaillé dans le chapitre 2. On pourra donc être amené à choisir d'autres systèmes en faisant coïncider une (ou plusieurs) invariance avec des coordonnées. Dans ce cas, les systèmes de coordonnées *cylindriques* ou *sphériques* pourront simplifier grandement le problème.
Tous les repères locaux sont construits de la manière suivante. Le vecteur $\vec{u}_c$ correspondant à la coordonnée c, est dirigé selon le déplacement du point M lorsqu'on fait très légèrement croître la valeur de c. $\vec{u}_c$ est toujours un vecteur de norme 1. Les vecteurs unitaires définissant le repère local forment toujours un trièdre direct.

Les déplacement infinitésimaux $\vec{dl}$ sont dans les différents systèmes de

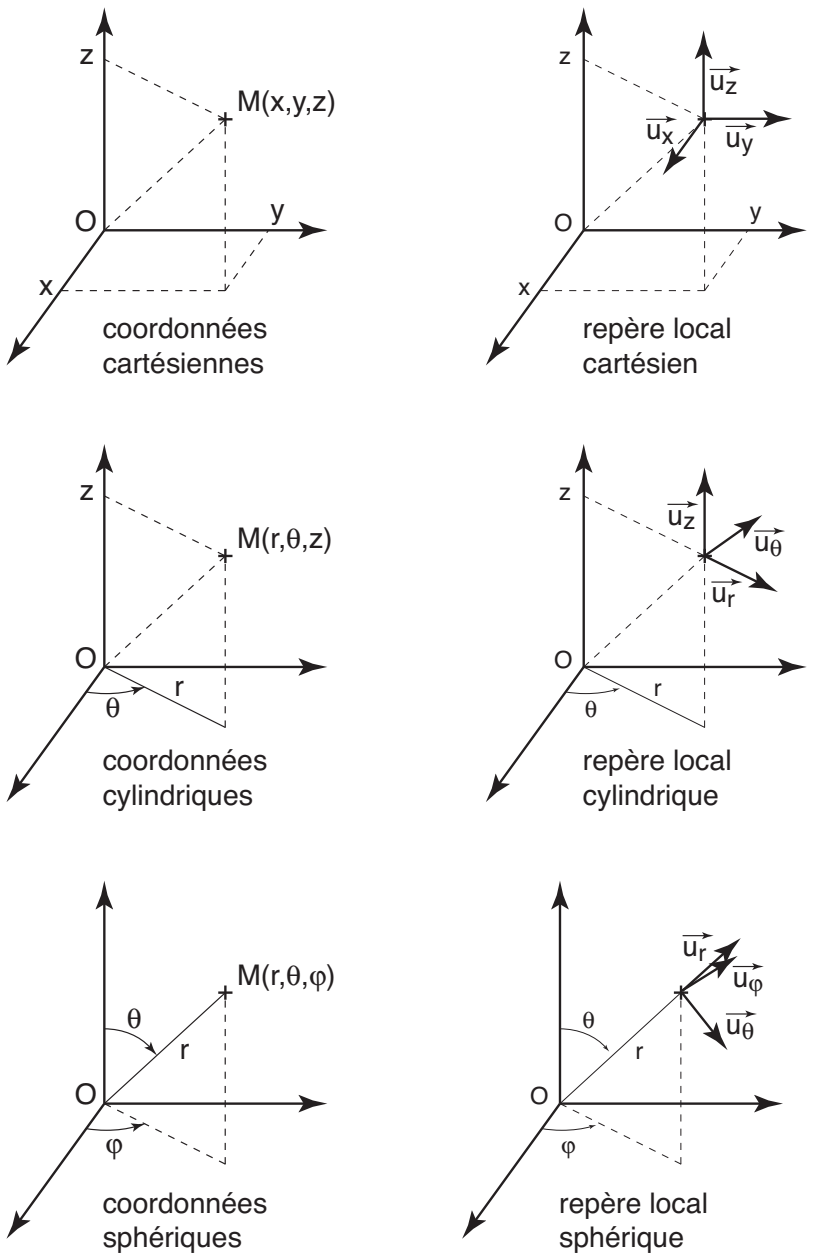

FIGURE A.2 – Systèmes de coordonnées et repères locaux cartésiens, cylindriques et sphériques

coordonnées :

$$\text{cartésien} \qquad \vec{dl} = dx\,\vec{u}_x + dy\,\vec{u}_y + dz\,\vec{u}_z \tag{A.38}$$

$$\text{cylindrique} \qquad \vec{dl} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + dz\,\vec{u}_z \tag{A.39}$$

$$\text{sphérique} \qquad \vec{dl} = dr\,\vec{u}_r + r\,d\theta\,\vec{u}_\theta + r\,sin\theta\,d\varphi\,\vec{u}_\varphi \tag{A.40}$$

Les éléments de volumes $d\tau$ sont :

$$\text{cartésien} \qquad d\tau = dx\,dy\,dz \tag{A.41}$$

$$\text{cylindrique} \qquad d\tau = r\,drd\theta\,dz \tag{A.42}$$

$$\text{sphérique} \qquad d\tau = r^2\,sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi \tag{A.43}$$

A.6 Intégrales multiples

Dans cette partie, qui se trouve être un rappel mathématique, les domaines de définition des objets avec lesquels nous travaillons ainsi que les domaines de validité des résultats ne seront pas mentionnés. On ne trouvera pas dans ce cours d'exemple qui pose problème. Il ne faut cependant pas croire qu'en physique il ne faut pas s'en soucier. Bien au contraire, un grand nombre de questions ne peuvent être résolues qu'avec une attention particulière portée à ce qui est souvent considéré comme un problème n'intéressant que les mathématiciens. Cependant, dans le cadre de ces cours introductifs, ces difficultés ont été volontairement écartées.

A.6.1 L'intégrale de Riemann à une dimension

Par définition, l'intégrale d'une fonction $f(x)$ entre a et b, est :

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{dx\to 0} \sum_{\text{tous les } dx \text{ dans l'intervalle } [a,b]} f(x)\,dx \tag{A.44}$$

Cette écriture n'est pas parfaitement rigoureuse, mais on comprend qu'il s'agit de la somme des valeurs de $f(x).dx$ sur l'intervalle délimité par a et b. Un dessin de la question, comme donné en fig. A.3 permet de se convaincre qu'il s'agit bien de l'aire algébrique sous la courbe définie par $f(x)$. Cependant, une intégrale n'est pas définie par l'aire sous la courbe. C'est un objet bien plus général, qui dans un cas particulier se trouve être une aire.
Il est souvent utile d'effectuer une somme pour trouver une valeur globale sur un système. Nous prendrons pour illustrer ce point l'exemple simple d'une

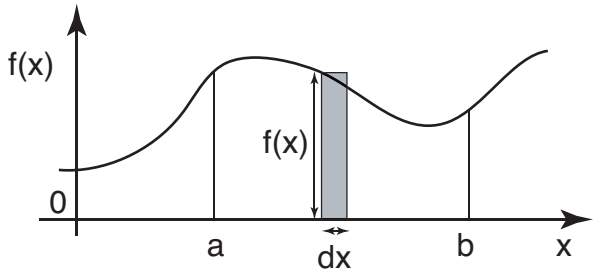

FIGURE A.3 – Illustration de l'intégrale de Riemann à une dimension

barre inhomogène dont on veut connaître la masse totale M_{totale}. Nous nous intéresserons à deux cas.

Considérons une barre dont la section prend différentes valeurs fixes sur des

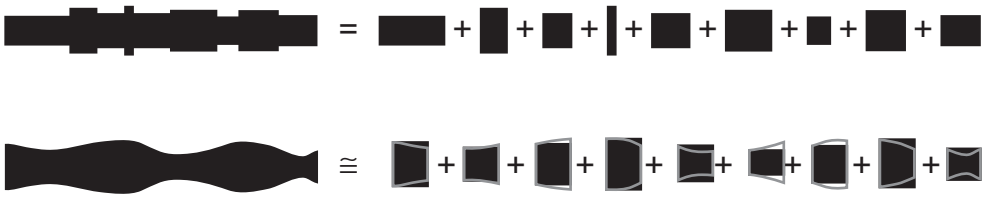

FIGURE A.4 – Calcul de la masse d'une barre. En haut, cas simple, une somme suffit. En bas, il faut décomposer en une infinité de petits éléments car le résultat pour une somme finie ne sera qu'une approximation : la somme sur un découpage infinitésimal qui est nécessaire constitue l'intégrale de Riemann.

longueurs déterminées (fig. A.4, en haut). Ce pourrait être le cas d'un fil partiellement tréfilé. On peut trouver la masse totale du fil en additionnant les masses de chacun des N éléments de section fixe, donc de masse linéique fixe λ_i. Notons l_i la longueur de chacun de ces éléments. On a alors :

$$M_{\text{totale}} = \sum_{i=1}^{n} M_{\text{segment } i} = \sum_{i=1}^{n} l_i \, \lambda_i \tag{A.45}$$

Ce cas est simple. On peut maintenant s'intéresser au suivant dans lequel la section varie sans être pour autant fixe sur des éléments de segments.

On peut suggérer de découper la barre en petits éléments de longeur dx (fig. A.4, en bas). La masse linéique $\lambda(x)$ ne va pas varier beaucoup pour chacun de ces éléments puisqu'on les choisit courts. La masse de chacun de

ces éléments vaut environ $\lambda(x).dx$. Additionner la masse de tous ces éléments donne une valeur approximative de la masse totale de la barre. Cette valeur sera d'autant plus précise que les éléments seront plus courts, mais plus nombreux. On comprend bien que la valeur exacte sera obtenue pour une longueur des éléments tendant vers 0, avec un nombre d'éléments tendant vers l'infini. Cette limite d'une somme sur un système découpé en éléments toujours plus petits, c'est une intégrale (comme l'a définie Riemann). On a donc le résultat suivant :

$$M_{\text{totale}} = \lim_{dx \to 0,\, N \to \infty} \sum_{\text{les N éléments constituant la barre}} \lambda(x)\, dx = \int_{\text{barre}} \lambda(x) dx \tag{A.46}$$

On note la longueur de chacun des éléments dx pour rappeler que la notation $d\bullet$ signifie « un petit élément $\Delta\bullet$ ayant vocation à tendre vers 0 ». Remarquons que cette notation ne s'applique pas qu'au cas de l'intégrale. En effet, elle est reprise dans la notation différentielle, ou encore dans la dérivée lorsqu'elle est notée $f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$.
Faisons une dernière remarque, pour revenir sur la question de l'aire sous la courbe. L'intégrale comme elle est définie ici est la somme des éléments $f(x).dx$. Ces termes ne sont rien d'autre que l'aire algébrique du petit rectangle gris donné en fig. A.3. La somme de ces aires est donc l'aire algébrique sous la courbe. On a vu cependant que l'on peut donner d'autres significations à l'intégrale comme nous l'avons illustré au moyen du calcul de la masse d'une barre inhomogène. Dans ce cas, la somme de masses infinitésimales est la masse totale de la barre.

A.6.2 Intégrale double

Dans le cas de fonction à deux variables, on peut avoir besoin d'intégrales portant sur ces deux variables. Par exemple, pour prolonger l'exemple précédent, le calcul de la masse d'une tôle inhomogène demande une intégrale double. Il faut dans ce cas faire la somme de la masse associée à chaque élément de surface, repéré par x et y par exemple.
On note généralement la fonction en question $f(x, y)$, dans le cas de coordonnées cartésiennes ou $f(r, \theta)$ dans le cas de coordonnées polaires (cylindriques sans l'axe z) ou d'une manière générale $f(\vec{r})$. Ainsi, en s'appuyant sur la fig. A.5, l'intégrale $\mathcal{I}$ de $f(\vec{r})$ est notée :

$$\mathcal{I} = \iint_{\mathcal{S}} f\left(\vec{r}\right) d\sigma \tag{A.47}$$

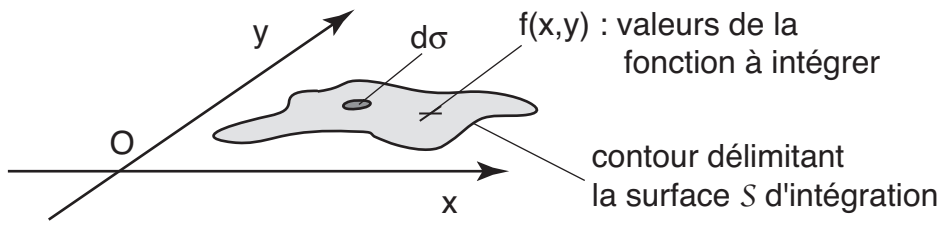

FIGURE A.5 – Une intégrale double porte sur une fonction à deux variables. On effectue une somme infinitésimale sur une surface.

Illustration simple : calcul de l'aire d'un disque

L'aire $\mathcal{A}$ d'un disque de rayon R est simplement la somme des éléments de surface. Elle vaut donc :

$$\mathcal{A} = \iint\limits_{\text{disque de rayon R}} d\sigma \tag{A.48}$$

En coordonnées polaires (cylindriques sans l'axe z), un élément de surface vaut (d'après l'expression A.42) $d\sigma = r\,dr\,d\theta$. On peut donc expliciter l'expression précédente en utilisant un repère polaire concentrique au disque :

$$\mathcal{A} = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^{R} r\,dr\,d\theta \tag{A.49}$$

Dans ce cas, les intégrales portent sur des variables indépendantes et on peut factoriser l'intégrant en chacune de ces variables. L'intégrale double peut donc être séparée en un produit de deux intégrales qui sont alors très simples à calculer :

$$\mathcal{A} = \left[\int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta\right] . \left[\int_{r=0}^{R} r\,dr\right] = [\theta]_0^{2\pi} . \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R = \pi r^2 \tag{A.50}$$

On retrouve bien entendu la valeur déjà connue.
Remarquons que le choix des coordonnées polaires a permis ici de simplifier l'intégrale double en un produit d'intégrales simples que l'on sait résoudre. Un autre choix de repère (polaire avec une autre origine ou cartésien par exemple) aurait donné une expression pour l'intégrale que nous n'aurions pas pu résoudre.
Remarquons que nous n'avons pas intégré de fonction au sens où il a été

présenté précédemment. En fait, la somme des éléments de surface est uniquement nécessaire pour définir la surface totale. On a en quelque sorte intégré la fonction 1 qui donne naturellement le même « poids » à chaque élément de surface.

A titre d'illustration, on peut aussi mener le calcul autrement. La surface du disque est la somme des couronnes concentriques de rayon intérieur r et extérieur $r+dr$. En choisissant dr très petit, la surface d'une de ces couronnes est $2\pi r.dr$ (on peut s'en convaincre en remarquant qu'il s'agit d'un ruban mince de largeur dr et de longueur $2\pi r$.
L'aire du disque est la somme des aires de ces couronnes :

$$\mathcal{A} = \int_{r=0}^{r=R} 2\pi r\, dr = 2\pi \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R = \pi r^2 \tag{A.51}$$

Par cette autre méthode, on retrouve bien entendu le même résultat.

Illustration plus avancée : énergie cinétique d'un disque en rotation autour de son axe

Calculons au moyen de ce que nous venons de voir l'énergie cinétique d'un disque en rotation (à la vitesse angulaire ω) autour de leur axe. Notons M sa masse totale et R son rayon.
L'énergie cinétique totale est la somme des énergies cinétiques de chacun des éléments composants le disque :

$$Ec = \iint_{\text{disque}} dEc = \iint_{\text{disque}} \frac{1}{2} v^2 dm \tag{A.52}$$

La masse d'un élément de disque dm est $M\frac{ds}{\pi R^2}$. Le résultat précédent peut donc s'écrire :

$$Ec = \frac{1}{2} \iint_{\text{disque}} v^2 \frac{M}{\pi R^2} ds = \frac{M}{2\pi R^2} \iint_{\text{disque}} v^2 ds \tag{A.53}$$

En utilisant les coordonnées polaires qui sont les plus adaptées à ce problème et en exprimant alors la vitesse qui vaut $v = r\omega$, on trouve :

$$Ec = \frac{M}{2\pi R^2} \iint_{\text{disque}} r^2\omega^2 r dr d\theta = \frac{M\omega^2}{2\pi R^2} \iint_{\text{disque}} r^3 dr d\theta \tag{A.54}$$

On peut exprimer les bornes par des variables séparées et factoriser l'intégrant :

$$Ec = \frac{M\omega^2}{2\pi R^2} \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^{R} r^3 dr = \frac{M\omega^2}{2\pi R^2} [\theta]_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{M\omega^2}{2\pi R^2} 2\pi \frac{R^4}{4} \tag{A.55}$$

On obtient finalement :

$$Ec = \frac{M\omega^2 R^2}{4} \tag{A.56}$$

On peut vérifier l'homogénéité de ce résultat. On retrouve bien une énergie cinétique.
Il est important d'être en mesure de faire ce type de calcul de manière autonome. Il peut être bon de s'exercer en calculant l'énergie cinétique d'une barre en rotation, par exemple.

A.6.3 Intégrale triple

De la même manière, on peut intégrer sur un volume. Dans ce cas, la somme porte sur des éléments de volume infinitésimaux. La fonction à intégrer f dépend de la variable $\vec{r}$. Le volume d'intégration est noté $\mathcal{V}$. Un élément de volume infinitésimal est ici noté $d\tau$. On note l'intégrale $\mathcal{I}$ de $f(\vec{r})$ sur $\mathcal{V}$:

$$\mathcal{I} = \iiint_{\mathcal{V}} f(\vec{r})\, d\tau \tag{A.57}$$

Application simple : volume d'une boule

Il va de soit que les symétries de la boule nous indiquent de choisir un système de coordonnées sphériques (r, θ, φ). Le volume d'une boule de rayon R consiste simplement en la somme des éléments de volume compris dans cette boule :

$$\mathcal{V} = \iiint_{\text{boule}} d\tau = \int_{r=0}^{R} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} r^2\, sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi \tag{A.58}$$

$$= \int_{r=0}^{R} r^2\, dr \int_{\theta=0}^{\pi} sin\theta\, d\theta \int_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi = \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^R [-cos\theta]_0^{\pi} [\varphi]_0^{2\pi} \tag{A.59}$$

$$= \frac{R^3}{3} 2.2\pi = \frac{4}{3}\pi R^3 \tag{A.60}$$

Le résultat déjà connu est retrouvé.

Application plus avancée : Energie cinétique d'une boule en rotation autour de son axe

Pour prolonger le calcul du disque en rotation, intéressons nous à l'énergie cinétique d'une boule en rotation.
De la même manière, l'énergie cinétique totale est la somme des énergies cinétiques de chacun des éléments composants le disque :

$$Ec = \iiint\limits_{\text{boule}} dEc = \iiint\limits_{\text{boule}} \frac{1}{2} v^2 dm \tag{A.61}$$

La masse dm d'un élément de volume $d\tau$ est $M \frac{d\tau}{\frac{4}{3}\pi R^3}$. Le résultat précédent peut donc s'écrire :

$$Ec = \frac{1}{2} \iiint\limits_{\text{boule}} v^2 \frac{3\,M}{4\,\pi R^3} d\tau = \frac{3\,M}{8\,\pi R^3} \iiint\limits_{\text{boule}} v^2 d\tau \tag{A.62}$$

En utilisant les coordonnées sphériques et en exprimant alors la vitesse qui vaut $v = r\,\omega\,sin\theta$, on trouve :

$$Ec = \frac{3\,M}{8\,\pi R^3} \int\limits_{r=0}^{R} \int\limits_{\theta=0}^{\pi} \int\limits_{\varphi=0}^{2\pi} r^2\,\omega^2\,sin^2\theta\,r^2\,sin\theta\,dr d\theta d\varphi \tag{A.63}$$

On peut exprimer les bornes par des variables séparées et factoriser l'intégrant [3] :

$$\begin{aligned} Ec &= \frac{3\,M}{8\,\pi R^3}\,\omega^2 \int\limits_{r=0}^{R} r^4\,dr \int\limits_{\theta=0}^{\pi} sin^3\theta\,d\theta \int\limits_{\varphi=0}^{2\pi} d\varphi && \text{(A.64)} \\ &= \frac{3\,M\,\omega^2}{8\,\pi R^3} \left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R \left[-cos\theta + \frac{cos^3\theta}{3}\right]_0^\pi [\varphi]_0^{2\pi} && \text{(A.65)} \\ &= \frac{3\,M\,\omega^2}{8\,\pi R^3}\,\frac{R^5}{5}\frac{4}{3}\,2\pi && \text{(A.66)} \end{aligned}$$

On obtient finalement :

$$Ec = \frac{M\omega^2 R^2}{5} \tag{A.67}$$

3. On utilise la relation $sin^3\theta = sin\theta(1 - cos^2\theta)$ qui est facilement intégrable car $-sin\theta\,cos^2\theta$ est de la forme $u'u^2$.

Ce résultat est bien homogène à une énergie cinétique.
Ce calcul est plus difficile que celui n'impliquant que deux dimensions. Cependant, il s'agit d'un très bon exercice.

A.7 Dérivation des fonctions à plusieurs variables

Comment dériver une fonction à plusieurs variables ? La présence de plusieurs variables impose plusieurs « modes » de dérivation.
Dans cette section considérons une fonction à trois variables $f(x, y, z)$.

A.7.1 Dérivation partielle

La dérivation partielle par rapport à une variable (x par exemple) consiste à dériver f par rapport à x en fixant les autres variables qui deviennent donc dans ce cas des paramètres.
On note la dérivée partielle avec le signe ∂ :

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = f'(x)_{y,z} \tag{A.68}$$

Cette formulation simple ne décrit pas la variation de f quand x varie. En effet, si une variation de x affecte y (par une dépendance n'apparaissant pas dans f), il faut aussi prendre en compte cette dépendance. Construisons, sans entrer dans trop de détails, l'outil nécessaire.

A.7.2 Différentielle

On note df une variation infinitésimale de f.
Pour une fonction à une variable, le rapport des variations infinitésimales de f et x est la dérivée :

$$\frac{\text{Variation infinitésimale de } f}{\text{Variation infinitésimale de } x} = \frac{df}{dx} = f'(x) \tag{A.69}$$

On peut aussi noter cette expression sous la forme :

$$df = f'(x)\, dx \tag{A.70}$$

Ceci est illustré en fig. A.6.

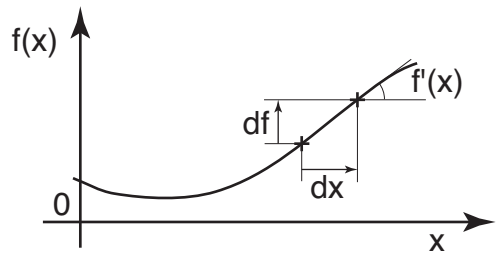

FIGURE A.6 – Illustration de la notion de différentielle dans le cas de la dérivée d'une fonction d'une variable.

Dans le cas d'une fonction à plusieurs variables, l'expression A.70 devient :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) dz \tag{A.71}$$

La variation infinitésimale d'une fonction de plusieurs variables est la somme des variations dues à chacune des variables indépendamment.

A.7.3 Dérivée totale

La *dérivée totale* est parfois appelée *dérivée totale exacte*, pour préciser que tous les termes pouvant contribuer à la variation de la fonction sont pris en compte (c'est notamment le cas en thermodynamique où la distinction entre dérivée partielle et dérivée totale est primordiale).
La dérivée, comprise dans un sens « physique », est donnée par l'expression A.69. On peut étendre cette définition pour une fonction à plusieurs variables. C'est pour cette raison que la dérivée totale est notée $\frac{df}{dx}$ dans le cas de d'une dérivation par rapport à la variable x.
Ceci, en utilisant la définition A.71 donne :

$$\frac{df}{dx} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \frac{dx}{dx} + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \frac{dy}{dx} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) \frac{dz}{dx} \tag{A.72}$$

En simplifiant ce résultat, on obtient l'expression de la dérivée totale d'une fonction à plusieurs variables :

$$\frac{df}{dx} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \frac{dy}{dx} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) \frac{dz}{dx} \tag{A.73}$$

Illustration

En guise d'illustration, intéressons-nous à un exemple qui ne relève pas de la physique. Pour rendre plus explicite la différence entre dérivée partielle et dérivée totale, ils ne fait pas intervenir des fonctions, mais des suites de valeurs discrètes annuelles. Les dérivées sont donc remplacées par des variations annuelles.

Considérons l'évolution du PIB d'un pays d'une année sur l'autre (que nous noterons P). On peut l'exprimer en fonction du nombre d'habitants n et du PIB moyen par habitant p. On a ainsi la relation, simple et évidente :

$$P(n,p) = n.p \tag{A.74}$$

Ici, le PIB apparaît donc comme une fonction de deux variables. L'évolution temporelle de ce PIB est donnée par :

$$\frac{d\,P}{dt} = \frac{\partial\,P}{\partial n}\frac{d\,n}{dt} + \frac{\partial\,P}{\partial p}\frac{d\,p}{dt} \tag{A.75}$$

Au moyen de la relation A.74, cette évolution peut être exprimée explicitement en :

$$\frac{d\,P}{dt} = p\frac{d\,n}{dt} + n\frac{d\,p}{dt} \tag{A.76}$$

On voit ainsi que la variation du PIB d'une année sur l'autre est due à la variation du PIB moyen par habitant (ce qui traduit l'efficacité de la production industrielle et la bonne utilisation des outils économiques et financiers), mais aussi au nombre moyen d'habitants. Ce résultat (qui est très intuitif et ne présente aucune difficulté à établir) permet d'interpréter la différence de croissance régulièrement observée entre les USA et l'UE. Les outils de productions et leur utilisation sont très semblables (en moyennant sur les différents secteurs de l'économie) donc la valeur de p est sensiblement la même. Ce qui diffère nettement est la démographie : une immigration « soigneusement sélectionnée » et régulière permet aux USA d'avoir une croissance démographique d'environ 1% par an sans en affecter le PIB par habitant. C'est d'ici que provient la différence moyenne de variation d'un point du PIB. Un grand nombre d'articles traitant de ce sujet arrivent à des conclusions fausses car la variation démographique n'est pas prise en compte dans l'interprétation de l'évolution des PIB nationaux.

A.8 Le produit vectoriel

Le produit vectoriel $\vec{k} = \vec{i} \wedge \vec{j}$ est tel que $||\vec{k}|| = ||\vec{i}||.||\vec{j}||.sin(\vec{i}, \vec{j})$. Le vecteur $\vec{k}$ est orthogonal au plan $(\vec{i}, \vec{j})$ et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un trièdre direct. Une illustration en est donnée par la règle des trois doigts (de la main droite !) en fig. A.7.

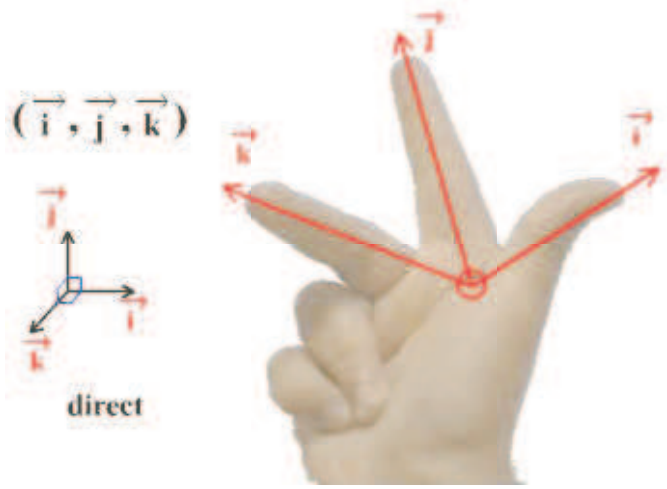

FIGURE A.7 – Règle des trois doigts

A.9 Structure des champs

A.9.1 Lignes de champ

Lorsqu'on a un champ vectoriel $\vec{A}(\vec{r}, t)$, on peut représenter ses *lignes de champ*. Ce sont les lignes qui en tous points sont tangentes aux vecteurs $\vec{A}(\vec{r})$. Dans le cas d'une dépendance temporelle, les lignes de champ dépendent aussi du champ.
Physiquement, elles sont assez simples à représenter. Mathématiquement, on peut les calculer en utilisant leurs propriétés de tangence. C'est à dire que le produit vectoriel du coefficient directeur de la ligne de champ avec $\vec{A}$ est nul en tout point de l'espace. On obtient alors une famille de courbes que sont les lignes de champ de $\vec{A}$. On peut aussi poser que ces deux vecteurs sont toujours colinéaires, c'est à dire que le rapport de leurs normes est le même

pour toutes les composantes.

A.9.2 Equipotentielles

Les *équipotentielles* sont les lignes perpendiculaires aux lignes de champ. Dans le cas du champ électrique, le potentiel est le même en tout point d'une équipotentielle, d'où leur nom. On les calcule en utilisant la propriété que le produit scalaire du vecteur directeur des équipotentielles par $\vec{A}$ est nul en tout point.
Dans un problème à deux dimensions, on pourra aussi utiliser le fait que le produit des coefficients directeurs des courbes vaut -1.

Annexe B

Brèves biographies de quelques physiciens cités dans ce cours

André-Marie Ampère
Mathématicien, physicien et chimiste français (Lyon 1775 - Marseille 1836)
Scientifique d'une rare polyvalence, il fonda la théorie électromagnétique. Il est l'inventeur du télégraphe et du galvanomètre. Il fut le premier a comprendre les phénomènes électrocinétiques et il initia la notion de champ magnétique. Il émis indépendament d'Avogadro l'hypothèse de la nature moléculaire des gaz et distingua la notion d'atome de celle de molécule ouvrant alors la voie à la compréhension de la réaction chimique. Il entra à l'académie des sciences en 1814.

Michael Faraday
Physicien britannique (Newington, Surrey 1791 - Hampton Court 1867)
Physicien entièrement autodidacte, il apprit la physique en lisant les livres qu'il reliait pour gagner sa vie. Tous ses travaux ont été menés à partir de raisonnements physiques ne faisant jamais appel au formalisme mathématique qu'il ne connaissait pas. Il découvrit l'induction électromagnétique et les concepts du diélectrique et du diamagnétisme. Il réalisa des travaux permettant de quantifier l'électrolyse.

Carl Friedrich Gauss
Mathématicien, physicien et astronome allemand (Brunswick 1777 - Göttingen 1855)
Il travailla essentiellement dans le domaine de la physique mathématique. Il imagina et utilisa de nombreuses méthodes permettant de mener des calculs

de grande précision (mécanique céleste notamment). En mathématiques, il initia une grande partie des notions qui allaient être développées au XIXe siècle et réalisa d'importants travaux sur les statistiques.

Heinrich Hertz
Physicien allemand (Hambourg 1857 - Bonn 1894)
Brillant expérimentateur, il mis au point des dispositifs permettant de créer des ondes électromagnétiques. Cherchant à confirmer la théorie de Helmoltz, concurrente de celle de Maxwell, il mis en évidence les premières ondes électromagnétiques et vérifia la théorie de Maxwell. On lui doit la forme actuelle des équations de Maxwell.

James clerk Maxwell
Physicien britannique d'origine écossaise (Edimbourg 1831 - Cambridge 1879)
Il apporta des contributions fondamentales à pratiquement toutes les branches de la physique. Ses travaux principaux ont concerné la théorie cinétique des gaz et l'électromagnétisme. Sa théorie générale du champ électromagnétique lui permit de découvrir la nature électromagnétique de la lumière ainsi que d'unifier l'électricité, le magnétisme et l'optique.

Annexe C

Eléments de bibliographie

Voici une liste d'ouvrages que vous pourrez trouver au SCD.
D'une manière générale, aucun ne correspondant exactement à votre programme et à votre niveau, je vous déconseille de les acheter.

Tous les ouvrages ne sont pas de qualité égale, ne couvrent pas exactement votre programme et ne sont pas forcément prévus pour votre niveau. Le cours polycopié est certainement le meilleur support. Cependant, si vous souhaitez d'autres explications, consulter quelques pages d'un livre peut vous aider. Dans ces conditions, je vous invite à le faire régulièrement.
Beaucoup de livres sont prévus pour les classes préparatoires. Ils couvrent un programme plus vaste, plus approfondi et utilisent souvent des outils dont vous ne disposez pas. En première année (MPSI, PCSI) sont traitées l'électrostatique et la magnétostatique. En seconde année (PC) sont abordées les équations de Maxwell et les ondes. Comme ces ouvrages fonctionnent par collection, je les présente ensemble.
La liste couvre l'essentiel de ce dont vous disposez au SCD.

Ouvrages recommandés

Collectif, *Electromagnétisme Prépa / Ondes Prépa*
Hachette HPrépa
537 ELE / 537 OND
Ouvrage très détaillé mais parfois un peu confus. Peut être d'une bonne aide pour aborder des points qui vous paraissent difficiles ou obscurs.

E. Amzallag, J. Cipriani, N. Piccioli, *La physique en fac Magnétostatique et induction*
EdiScience
537 AMZ
Si vous l'appréciez, cet ouvrage peut vous aider à avancer.

E. Purcell, *Cours de physique de Berkeley Electricité et magnétisme Volume 2*
Armand Colin
537 PUR
Bon ouvrage qui offre un point de vue et une présentation agréables.

Ouvrages éventuels

P. Krempf, *Electromagnétisme*
Précis Bréal Prépa
537 KRE
Bon ouvrage synthétique.

M. Hulin, N. Hulin, D. Perrin, *Equations de Maxwell et ondes électromagnétiques*
Dunod
537 HUL
Synthétique, bon ouvrage, manière d'aborder les choses assez proche du poly.

R. Feynman, *Le cours de physique de Feynman*
Dunod
537 FEY
L'électromagnétisme et les ondes sont abordés d'un point de vue très physique et avec peu d'équations. Votre programme est réparti dans plusieurs ouvrages de la collection dont le titre est sans rapport avec le contenu. La compréhension peut être fort difficile. A réserver aux étudiants très à l'aise avec le cours.

S. Olivier *Physique des ondes*
Lavoisier Tec et Doc
537 OLI
Certains points de cet ouvrage peuvent éventuellement vous aider. Abord

parfois délicat, dépasse largement le cadre de votre programme.

F. Masset, *Electromagnétisme*
Ellipse prépa
537 MAS
Très orienté sur le calcul. Certains étudiants apprécient parfois.

A. Maruani, *Electromagnétisme*
Masson
537 MAR
Bon ouvrage, qui apporte un point de vue différent que des étudiants apprécient.

Ouvrages peu conseillés

M. Hulin, J.P. Maury, *Les bases de l'électromagnétisme*
Dunod
537 HUL
Approfondi, pointu et difficile.

D. Cordier, *Cours de physique / Electromagnétisme*
Dunod
537 COR
Dépasse trop le contenu de votre UV pour que cet ouvrage vous soit réellement utile.

M. Bertin, J.P. Faroux, J. Renault, *Cours de physique Electromagnétisme 1, 2, 3 et 4*
Dunod Université
537 BER
Ouvrage très synthétique et à la présentation particulièrement précise. Certainement trop concis pour vous aider.

C. Frère, P. Krempf, *Physique des ondes*
Ellipse Prépa
537 FRE
Présentation fort mathématique de la question. Trop technique pour ce qui vous est demandé.

P. Roux, *Manuel de physique Electromagnétisme*
Ellipse
537 ROU
Présentation que les étudiants n'aiment généralement pas. Trop approfondi par rapport à votre programme.

J.P. Perez, R. Carles, R. Fleckinger, *Electromagnétisme*
Dunod
537 PER
Ouvrage à la qualité très inégale. Va bien au delà de votre programme, risque de ne pas vous aider beaucoup.

C. Garing, *Ondes électromagnétiques*
Ellipse
537.076 GAR
Le début peut vous convenir, la fin est totalement hors programme. Ouvrage difficile.

H. Lumbroso, *Electrostatique / Ondes électromagnétiques*
Dunod J'intègre
537.2 076 LUM / 537.076 LUM
Liste de problèmes au niveau hétérogène. Peu adapté à votre programme et vos prérequis.